

NELINEARNO UPRAVLJANJE

Domaći

Predrag Nuždić

March 18, 2026

1 Fazni portreti

Khalil, Exercise 2.4 pod 1, 2, 3. Odrediti tačke ravnoteže i diskutovati kvalitativni karakter ponašanja sistema u njihovoj okolini. U Matlabu nacrtati fazne portrete za originalne (nelinearne) sisteme.

(1) Dat je sistem

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= x_1 - \arctan(x_1 + x_2).\end{aligned}$$

U tačkama ravnoteže važi $\dot{x}_1 = 0$ i $\dot{x}_2 = 0$ pa imamo da su tačke ravnoteže

$$\begin{aligned}x_{20} &= 0, \\ x_{10} &= 2 \arctan(x_{10}) \rightarrow x_{10} = 0.\end{aligned}$$

Linearnizacijom sistema oko $(0, 0)$ dobijamo linearni sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x.$$

Rešavanjem $\det(\lambda I - A) = 0$ možemo odrediti svojstvene vrednosti matrice A odnosno dobijamo

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -1.$$

Na osnovu njih možemo zaključiti da je sistem stabilan ($\lambda_1, \lambda_2 < 0$) i da u tački ravnoteže $(0, 0)$ postoji **stabilan čvor**.

(2) Dat je sistem

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 2x_1 - x_1x_2, \\ \dot{x}_2 &= 2x_1^2 - x_2.\end{aligned}$$

U tačkama ravnoteže važi $\dot{x}_1 = 0$ i $\dot{x}_2 = 0$ pa imamo da su tačke ravnoteže

$$\begin{aligned} 2x_{10} &= x_{10}x_{20} && \rightarrow x_{20} = 2, \\ 2x_{10}^2 &= x_{20} && \rightarrow x_{10} = \pm 1. \end{aligned}$$

Linearnizacijom sistema oko $(1, 2)$ dobijamo linearni sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} x,$$

odnosno oko tačke $(-1, 2)$ dobijamo sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} x.$$

S obzirom na to da se glavna dijagonala matrice A ne menja i da se oba znaka u sporednoj menjaju, sistemi imaju isti karakteristični polinom koji se dobija rešavanjem $\det(\lambda I - A) = 0$. Dobijene svojstvene vrednosti su konjugovano kompleksni par

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\sqrt{15}.$$

Na osnovu realnog dela svojstvenih vrednosti sistema možemo zaključiti da je sistem stabilan. Sistem u tačkama ravnoteže $(1, 2)$ i $(-1, 2)$ ima **stabilne fokuse**.

(3) Dat je sistem

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -x_1 - x_2(1 - 3x_1^2 - 2x_2^2). \end{aligned}$$

U tačkama ravnoteže važi $\dot{x}_1 = 0$ i $\dot{x}_2 = 0$ pa imamo da su tačke ravnoteže

$$\begin{aligned} x_{20} &= 0, \\ x_{10} &= 0. \end{aligned}$$

Linearnizacijom sistema oko $(0, 0)$ dobijamo linearni sistem

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} x.$$

Rešavanjem $\det(\lambda I - A) = 0$ možemo odrediti svojstvene vrednosti matrice A odnosno dobijamo

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \pm j\sqrt{3}.$$

Na osnovu realnog dela svojstvenih vrednosti sistema možemo zaključiti da je sistem nestabilan. Sistem u tački ravnoteže $(0, 0)$ ima **nestabilan fokus**.

2 Opisna funkcija

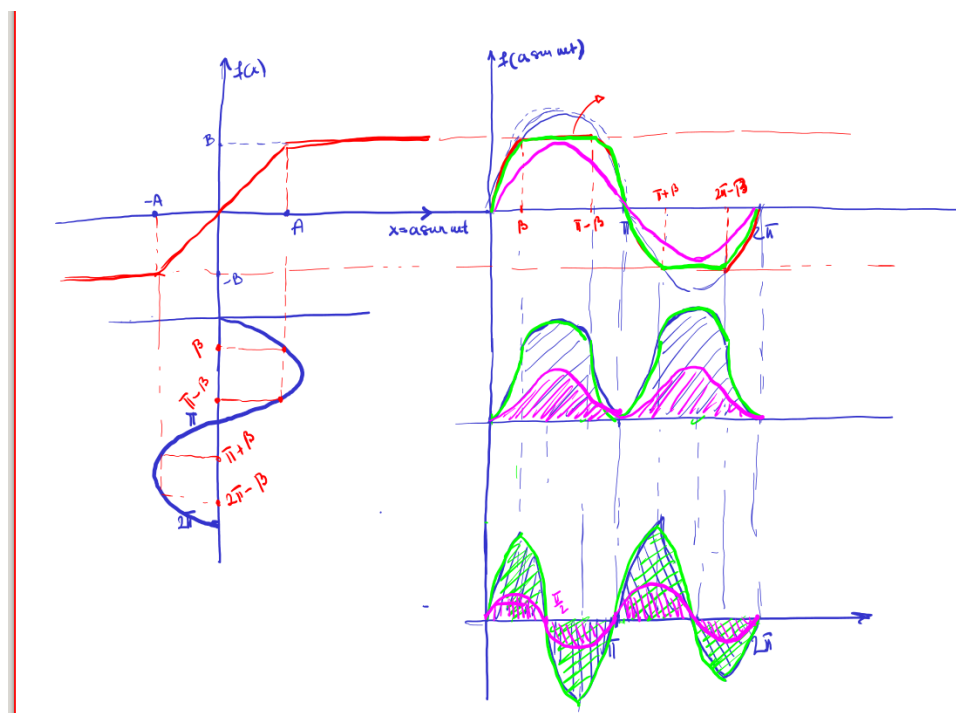
2.1 Izvesti izraz za opisnu funkciju saturacionog elementa i releja sa histerezisom

SATURACIJA.

Funkciju saturacije matematički možemo zapisati kao

$$f(x) = \begin{cases} B, & x > A \\ kx, & |x| < A \\ -B, & x < -A. \end{cases}$$

Na slici 1 se nalazi vizuelni prikaz izlaza iz funkcije saturacije.



Slika 1: Vizuelni prikaz izlaza iz saturacione funkcije.

Ukoliko je ulazni signal $a \sin(\omega t)$, izlazni signal možemo razdvojiti na dva slučaja. Naime, kada je amplituda a ulaznog signala veća od granice saturacije A i kada je manja. Propuštanje ulaznog signala kroz saturaciju na njenom izlazu dobijamo

$$f(a \sin(\omega t)) = \begin{cases} B, & a \sin(\omega t) > A \\ ka \sin(\omega t), & |a \sin(\omega t)| < A \\ -B, & a \sin(\omega t) < -A. \end{cases}$$

Opšti izraz za opisnu funkciju je dat sa

$$N(a) = \frac{A_1}{a} + j\frac{B_1}{a},$$

gde su A_1 i B_1 definisani kao

$$A_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(a \sin(\omega t)) \sin(\omega t) d\omega t,$$

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(a \sin(\omega t)) \cos(\omega t) d\omega t.$$

S obzirom na to da je u slučaju saturacije funkcija pod integralom u B_1 neparna dobijamo da je $B_1 = 0$ odnosno da opisna funkcija nema imaginarni deo. Ubacivanjem $f(x)$ u izraz za A_1 dobijamo

$$A_1 = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^\beta ka \sin^2(\omega t) d\omega t + \int_\beta^{\pi-\beta} B \sin(\omega t) d\omega t + \int_{\pi-\beta}^\pi ka \sin^2(\omega t) d\omega t \right],$$

gde je β definisano kao $A = a \sin(\beta)$ odnosno ugao gde sinusoidna funkcija ulazi u saturaciju. Daljim sređivanjem izraza

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2}{\pi} \left[ka \frac{1}{2} (\beta - \frac{1}{2} \sin(2\beta)) + 2B \cos(\beta) + ka \frac{1}{2} (\beta - \frac{1}{2} \sin(2\beta)) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} [ka(\beta - \cos(\beta) \sin(\beta)) + 2B \cos(\beta)] \\ &= \frac{2}{\pi} [ka\beta - \cos(\beta)(ka \sin(\beta) + 2B)] \end{aligned}$$

Zamenom $\beta = \sin^{-1}(\frac{A}{a})$ i $\cos(\beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\beta)}$ dobijamo konačni izraz za A_1 kao

$$A_1 = \frac{2}{\pi} \left[ka \sin^{-1}\left(\frac{A}{a}\right) - \sqrt{1 - \left(\frac{A}{a}\right)^2} (kA + 2B) \right].$$

Opisna funkcija saturacije je tada

$$N(a) = \frac{2}{\pi} \left[k \sin^{-1}\left(\frac{A}{a}\right) - \sqrt{1 - \left(\frac{A}{a}\right)^2} \left(\frac{kA + 2B}{a}\right) \right].$$

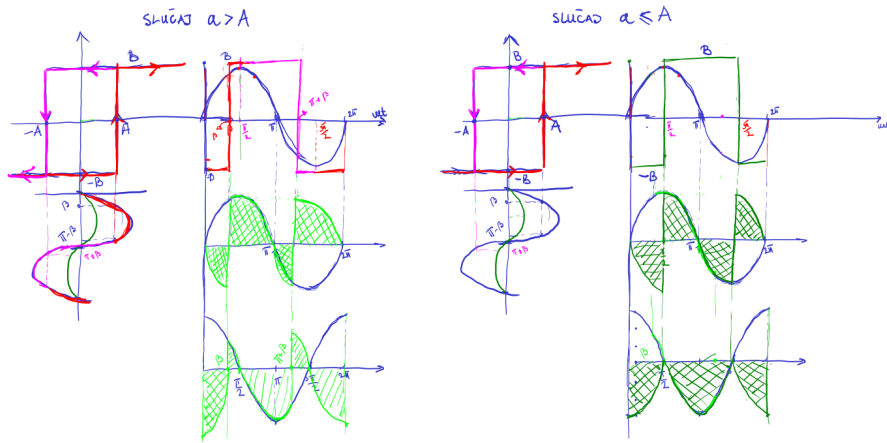
Dobijena opisna funkcija važi ukoliko je maksimalna amplituda a ulaznog signala veća od granice saturacije A . Ukoliko to nije slučaj, imamo prosto pojačanje signala za k odnosno opisna funkcija je tada

$$N(a) = k.$$

HISTEREZIS

Matematički opis histereza je veoma sličan relejnoj funkciji sa određenim

kašnjenjem pri isključivanju odnosno uključivanju. Naime, pri uključivanju postoji određeno mrtvo vreme. Vizuelno ovo predstavlja pomeranje funkcije idealnog releja po x -osi u desno. Obrnuto važi za isključivanje. Na slici 2 je data vizuelna analiza izlaza iz histerezisne funkcije ukoliko je ulazni signal $a \sin(\omega t)$.



Slika 2: Vizuelni prikaz izlaza iz histerezisne funkcije.

Na osnovu slike 2 možemo videti da će izraz za A_1 biti

$$A_1 = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^\beta -B \sin(\omega t) d\omega t + \int_\beta^\pi B \sin(\omega t) d\omega t \right]$$

Daljim sređivanjem dobijamo

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2B}{\pi} \left[\int_0^\beta -\sin(\omega t) d\omega t + \int_\beta^\pi \sin(\omega t) d\omega t \right] \\ &= \frac{2B}{\pi} [\cos(\beta) - \cos(0) - \cos(\pi) + \cos(\beta)] \\ &= \frac{4B}{\pi} \cos(\beta). \end{aligned}$$

Sličnim postupkom, izraz za B_1 dobijamo kao

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{2}{\pi} \left[\int_0^\beta -B \cos(\omega t) d\omega t + \int_\beta^\pi B \cos(\omega t) d\omega t \right] \\ &= \frac{2B}{\pi} \left[\int_0^\beta -\cos(\omega t) d\omega t + \int_\beta^\pi \cos(\omega t) d\omega t \right] \\ &= \frac{2B}{\pi} [-\sin(\beta) + \sin(0) + \sin(\pi) - \sin(\beta)] \\ &= -\frac{4B}{\pi} \sin(\beta). \end{aligned}$$

Tada opisna funkcija $N(a)$, uz zamenu $\frac{A}{a} = \sin(\beta)$ i $\cos(\beta) = \sqrt{1 - (\frac{A}{a})^2}$, postaje

$$N(a) = \frac{4B}{\pi a} \sqrt{1 - (\frac{A}{a})^2} - j \frac{4B}{\pi a^2} A.$$

Ukoliko je maksimalna amplituda a ulaznog signala manja od A tada opisna funkcija ima samo imaginarni deo. Naime, izraz za A_1 postaje

$$A_1 = 0,$$

dok izraz za B_1 postaje

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{4}{\pi} \left[-\int_0^{\frac{\pi}{2}} B \cos(\omega t) d\omega t \right] \\ &= -\frac{4B}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\frac{4B}{\pi}. \end{aligned}$$

Dakle, opisna funkcija za ovaj slučaj je tada

$$N(a) = -j \frac{4B}{\pi a}.$$

2.2 Zadaci sa predavanja; rešiti jednačinu harmonijskog balansa, diskutovati rešenja i potvrditi ih simulacijom u Simulinku

[PAPIR]

2.3 Khalil, Exrecise 7.11. pod 3, 4, 5 i 6. Upotrebiti izlaze za opisne funkcije iz zadatka 7.10. Simulirati ponašanje sistema u Simulinku.

Svi zadaci su rešeni na sličan način. Kako jednačina harmonijskog balansa zahteva da zbir argumenata funkcije prenosa i opsine funkcije bude $-\pi$, a

sve date funkcije nemaju imaginarni deo i pozitivne se (nalaze se na desnoj strani imaginare ose), tada treba da važi da je imaginarni deo funkcije prenosa jednak 0. Dakle, važi $Im[G(j\omega)] = 0$.

(3). Data je funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^6}.$$

Takođe, opsina funkcija je data izrazom

$$N(a) = \frac{4}{\pi a}.$$

Zamenom $s \rightarrow j\omega$ i sređivanje u pogodniji oblik dobijamo izraz za funkciju prenosa

$$G(j\omega) = \frac{1 - 15\omega^2 + 15\omega^4 - \omega^6 + j\omega(-6 + 20\omega^2 - 6\omega^4)}{(1 + \omega^2)^6}.$$

Iz uslova $Im[G(j\omega)] = 0$ dobijamo

$$-6 + 20\omega^2 - 6\omega^4 = 0 \rightarrow \omega_1^2 = 3\frac{rad}{s}, \omega_2^2 = \frac{1}{3}\frac{rad}{s}$$

Za moduo funkcije prenosa dobijamo u slučaju $\omega_1^2 = 3\frac{rad}{s}$

$$|G(j\sqrt{3})| = \frac{1}{64},$$

dok za slučaj $\omega_2^2 = \frac{1}{3}\frac{rad}{s}$ dobijamo moduo

$$|G(j\sqrt{\frac{1}{3}})| = \frac{27}{64}.$$

Kako je imaginarni deo funkcije prenosa jednak 0, jednačina harmonijskog balansa se svodi na $1 + N(a)Re[G(j\omega)] = 0$. Pored toga, $a > 0$, pa rešenje sa $\omega_1^2 = 3\frac{rad}{s}$ odnosno $Re[G(j\sqrt{3})] = \frac{1}{64}$, možemo odbaciti jer u tom slučaju jednačina harmonijskog balansa nema rešenja. Dakle, uzimamo slučaj kada je $\omega_2^2 = \frac{1}{3}\frac{rad}{s}$. Rešavanjem jednačine harmonijskog balansa $1 + N(a)G(j\omega) = 0$ dobijamo da je

$$\frac{4}{\pi a} = \frac{64}{27}$$

odnosno

$$a = \frac{27}{16\pi}.$$

Dakle, očekujemo da će sistem imati oscilacije sa učestanošću $\omega = \frac{1}{3} \frac{rad}{s}$ i amplitudom $a = \frac{27}{16\pi}$.

(4). Data je funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{s+6}{s(s+2)(s+3)}.$$

Takođe, opsina funkcija je data izrazom

$$N(a) = \frac{4}{\pi a}.$$

Zamenom $s \rightarrow j\omega$ i sređivanje u pogodniji oblik dobijamo izraz za funkciju prenosa

$$G(j\omega) = \frac{-\omega(24 + \omega^2) - j(36 - \omega^2)}{\omega(4 + \omega^2)(9 + \omega^2)}.$$

Iz uslova $Im[G(j\omega)] = 0$ dobijamo

$$\omega^2 = 36 \rightarrow \omega = 6 \frac{rad}{s}.$$

Za moduo funkcije prenosa dobijamo

$$|G(j6)| = \frac{1}{30}.$$

Rešavanjem jednačine harmonisjko balansa $1 + N(a)G(j\omega) = 0$ dobijamo da je

$$\frac{4}{\pi a} = 30$$

odnosno

$$a = \frac{2}{15\pi}.$$

Dakle, očekujemo da će sistem imati oscilacije sa učestanošću $\omega = 6 \frac{rad}{s}$ i amplitudom $a = \frac{2}{15\pi}$.

(5). Data je funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{s}{s^2 - s - 1}.$$

Takođe, opsina funkcija je data izrazom

$$N(a) = \frac{5a^4}{8}.$$

Zamenom $s \rightarrow j\omega$ i sređivanje u pogodniji oblik dobijamo izraz za funkciju prenosa

$$G(j\omega) = \frac{-\omega^2 + j\omega(1 - \omega^2)}{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2}.$$

Iz uslova $Im[G(j\omega)] = 0$ dobijamo

$$\omega^2 = 1 \rightarrow \omega = 1 \frac{rad}{s}.$$

Za moduo funkcije prenosa dobijamo

$$|G(j1)| = 1.$$

Rešavanjem jednačine harmonijsko balansa $1 + N(a)G(j\omega) = 0$ dobijamo da je

$$\frac{5a^4}{8} = 1$$

odnosno

$$a = \sqrt[4]{\frac{8}{5}}.$$

Dakle, očekujemo da će sistem imati oscilacije sa učestanošću $\omega = 1 \frac{rad}{s}$ i amplitudom $a = \sqrt[4]{\frac{8}{5}}$.

(6). Data je funkcija prenosa

$$G(s) = \frac{5(s + 0.25)}{s^2(s + 2)^2}.$$

Takođe, opsina funkcija je data izrazom

$$N(a) = 2 + \frac{4}{\pi a}.$$

Zamenom $s \rightarrow j\omega$ i sređivanje u pogodniji oblik dobijamo izraz za funkciju prenosa

$$G(j\omega) = \frac{5(4 + 15\omega^2) + j20\omega(3 - \omega^2)}{-4\omega^2(4 + \omega^2)^2}.$$

Iz uslova $Im[G(j\omega)] = 0$ dobijamo

$$\omega^2 = 3 \rightarrow \omega = \sqrt{3} \frac{rad}{s}.$$

Za moduo funkcije prenosa dobijamo

$$|G(j6)| = \frac{5}{12}.$$

Rešavanjem jednačine harmonisjko balansa $1 + N(a)G(j\omega) = 0$ dobijamo da je

$$2 + \frac{4}{\pi a} = \frac{12}{5}$$

odnosno

$$a = \frac{10}{\pi}.$$

Dakle, očekujemo da će sistem imati oscilacije sa učestanošću $\omega = \sqrt{3} \frac{rad}{s}$ i amplitudom $a = \frac{10}{\pi}$.